

商业模式逐步清晰，国内储能放量在即

—2023 年储能行业年度投资策略

推荐（维持）

2022 年 11 月 14 日

重点公司

重点公司	评级
南都电源	审慎增持
天能股份	审慎增持
派能科技	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证电新】天能股份：铅酸龙头，锂电再起航》2022-7-29

《【兴证电新】南都电源深度报告：聚焦储能再出发，一体化布局新助力》2022-8-24

《【兴证电新】派能科技 2022 三季报点评：业绩超预期，盈利空间进一步提升》2022-10-24

分析师：

王帅

wangshuai21@xyzq.com.cn

S0190521110001

孙墨续

sunzhaoxu@xyzq.com.cn

S0190522010001

投资要点

- **储能是构建新型电力系统不可或缺的关键环节。**由于新能源发电的不稳定特征，构建新型电力系统需从“源网荷”转向“源网荷储”，储能是能源结构转型的关键环节和重要推手，加快储能产业的发展对构建清洁稳定的能源供给体系和健康安全的能源消费体系至关重要。
- **政策东风助力储能需求迎来向上拐点。**在新能源装机快速增长背景下，电网消纳压力显著增大，对储能的装机需求愈发迫切。去年以来，发改委和各省区陆续明确了对于发电侧强制配储的要求，推动储能需求释放。年初以来，国内储能招标量快速提升，1-9 月储能累计招标量 28GWh，相较去年同期显著放量，国内储能已经迎来向上拐点。
- **顶层设计不断完善商业模式，共享储能有望成为发展主力。**新型储能发展前期重要障碍在于成本主体和获益主体不一致及收益来源单一的问题。随着共享储能商业模式的建立、将容量电价并入收益范围等举措，以及分时电价机制和电力辅助服务市场机制不断完善，储能收益途径不断拓宽，根据我们测算，独立储能电站在 20% 容量对外租赁的情况下，IRR 可达 4.8%，独立储能模式已经初步具备经济性。
- **成本和安全性能仍需提升，技术迭代将是发展主旋律。**储能系统作为新型电力系统重要基础设施，成本和安全性一直是核心考量指标。一方面，技术发展推动现有电池储能系统规模化持续降本，将进一步有效解决成本问题。另一方面，多种新技术持续进入实验、试点示范、商业化运行，推动储能实现降本增效。展望来看，钠离子电池和液流电池有望成为储能电池的有效进步方向。
- **投资建议：**推荐南都电源，天能股份，派能科技，建议关注鹏辉能源，同日升，南网科技，科华数据，盛弘股份，智光电气，金盘科技。

风险提示：下游需求不及预期；原材料价格持续上行；宏观经济波动；行业政策变化；行业供给增加超预期。

目 录

1、储能：新型电力系统关键环节	4 -
1.1、高比例新能源接入为主要特征的新型电力系统面临新挑战.....	4 -
1.2、储能是构建新型电力系统的关键环节	5 -
2、顶层设计不断完善，市场化步伐急速	7 -
2.1、解决新型储能行业发展痛点，实现储能可持续健康发展.....	7 -
2.2、顶层设计不断完善储能商业模式	7 -
2.3、多管齐下加快新型储能市场化步伐	8 -
3、表前关注共享独立储能，表后初步具备经济性.....	9 -
4、成本安全仍需突破，储能优化重在技术进步	21 -
4.1、储能技术多样，形式仍待突破	21 -
4.2、降本路径清晰，产业链待完善	24 -
4.3、钒电池：安全性优势显著，成本仍待优化.....	27 -
5.重点标的	30 -
5.1、天能股份：铅酸龙头盈利修复，锂电储能放量在即.....	30 -
5.2、南都电源：聚焦储能再出发	31 -
5.3、派能科技：	32 -
风险提示	32 -

图 目 录

图 1、电力系统发展历程	4 -
图 2、风光装机占比超过 30%	5 -
图 3、风光发电量占比超过 10%	5 -
图 4、新型电力系统带来的主要变化	6 -
图 5、储能具有功率价值、容量价值、能量价值	6 -
图 6、新型储能逐步崭露头角	7 -
图 7、储能的三大场景七大应用方式	9 -
图 8、表前应用仍是国内装机主要来源	10 -
图 9、共享储能盈利模式分析	12 -
图 10、电力辅助服务种类	14 -
图 11、电力辅助服务是电网侧储能重要用途	14 -
图 12、大工业用电实行两部制电价	16 -
图 13、用户侧是重要应用场景	17 -
图 14、国内用户侧储能以工商业和产业园为主	18 -
图 15、不同省市的分时电价	18 -
图 16、2022 年以来国内储能迎来跨越式发展	19 -
图 17、预计到 2025 年全球储能装机总需求约 300GWh	20 -
图 18、储能技术分类	21 -
图 19、储能技术发展阶段	22 -
图 20、不同储能技术的储能规模和周期	22 -
图 21、电化学储能系统结构	23 -
图 22、电池储能系统成本拆分	23 -
图 23、储能产业链分布	23 -
图 24、脱嵌式电池工作原理	24 -
图 25、锂/钠电池原材料成本比较（美元/kg）	25 -

图 26、锂/钠电池能量密度比较 (Wh/kg)	25 -
图 27、钠离子电池与锂离子电池材料成本比较	26 -
图 28、不同能量密度的钠离子电池成本预估 (元/Wh)	26 -
图 29、钒液流电池发展历程	27 -
图 30、钒液流电池原理	28 -
图 31、全钒液流电池超长循环寿命	29 -
图 32、公司下游以动力电池为主	30 -
图 33、铅酸电池头部集中	30 -
图 34、公司量利高速增长	32 -

表目录

表 1、新型电力系统需要大幅提高非化石能源发电量占比和终端电气化水平 ..	5 -
表 2、顶层设计加速完善储能商业模式	8 -
表 3、《“十四五”新型储能发展实施方案》中关于加快新型储能市场化的措施 ..	8 -
表 4、各地明确新能源强制配储要求	10 -
表 5、共享储能可提升电站盈利能力	11 -
表 6、多地开启共享储能项目示范试点	12 -
表 7、多地政策明确提出发展共享储能	13 -
表 8、独立储能参与调峰暂不具备经济性	14 -
表 9、成本下降和峰谷价差拉大是实现经济性重要路径	15 -
表 10、容量租赁有助提升收益率	15 -
表 11、独立储能电站调频经济性更优	16 -
表 12、广州市虚拟电厂实施补贴	17 -
表 13、工商业储能经济性测算	19 -
表 14、2021-2025 年全球新增储能装机需求 CAGR 接近 100%	20 -
表 15、不同储能方式的功率和响应时间	22 -
表 16、钠离子电池与锂离子电池、铅酸电池性能比较	25 -
表 17、钠离子电池量产在即	26 -
表 18、液流电池和锂电池性能对比	29 -
表 19、南都电源产能规划	31 -

1、储能：新型电力系统关键环节

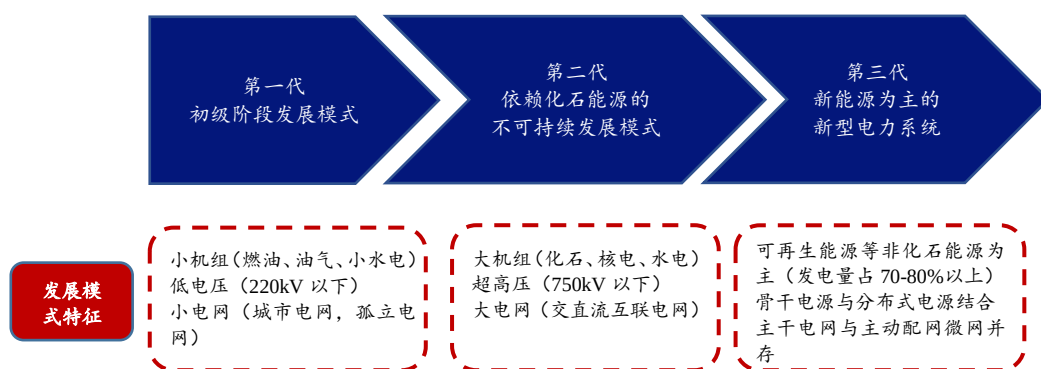
1.1、高比例新能源接入为主要特征的新型电力系统面临新挑战

构建新型电力系统是实现“碳中和”的基本路径。“碳中和”背景下，我国到 2030 年非化石能源在一次能源消费结构中占比要达到 25%以上，到 2060 年要实现碳中和目标，未来能源结构将会形成以电力为主的格局，而电力的生产将向清洁能源为主切换。所以构建以新能源为主体的新型电力系统是实现我国能源结构转型、达成“碳中和”目标的重要保障和基本路径。

新型电力系统以新能源为主体，智能化为手段，源网荷储一体化为支撑。新型电力系统是以新能源为供给主体，以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会发展电力需求为首要目标，以坚强智能电网为枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。

新型电力系统具有“两高”特征，即高比例新能源和高比例电力电子化。用新能源发电取代火电，用电取代化石能源，实现电力生产清洁化，以及交通、建筑、工业等终端领域电气化，从而实现整个能源结构的脱碳。

图 1、电力系统发展历程



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

非化石能源发电量占比和终端电气化率到 2060 年均超过 90%。新型电力系统关键变化在于非化石能源在一次能源消费中占比、非化石能源发电量在总发电量中占比、终端电气化率等。新型电力系统需要大幅提高非化石能源在一次能源消费中的占比，到 2060 年达到 89%；大幅提高电力在终端能源消费比重，2060 年达到 91.82%；大幅提高非化石能源发电量在总发电量中的比重，到 2060 年达到 92.73%。

高比例新能源接入带来电力系统新挑战。将可再生能源作为主要的发电端将带来

电力系统发电特征的变化，尤其是风光出力与负荷存在不平衡，弃风弃光问题亟待解决。

表 1、新型电力系统需要大幅提高非化石能源发电量占比和终端电气化水平

指标	2020	2025E	2030E	2040E	2050E	2060E
一次能源消费总量（亿 t 标煤）	49.8	55	59	56	50	46
非化石能源占比（%）	15.80%	20.00%	25.00%	42.00%	59.00%	89.00%
终端电气化率（%）	26.74%	30.66%	33.86%	45.20%	65.05%	91.82%
全社会用电量（万亿 kWh）	7.51	9.14	10.59	12.29	13.58	15
非化石发电量占比（%）	33.86%	39.66%	46.66%	65%	73.81%	92.73%
非化石发电量（万亿 kWh）	2.54	3.62	4.94	7.99	10.02	13.91

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

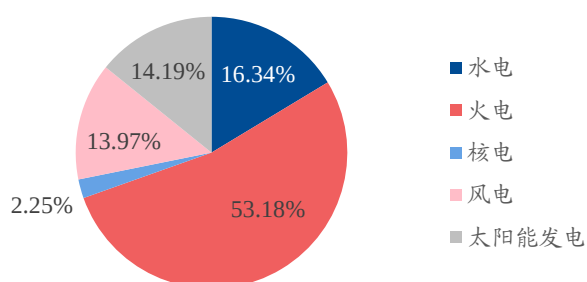
新型电力系统面临新挑战：

1) 发电侧：风光发电占比快速提升。由于风光具有波动性和间歇性的特征，随着其在电力系统中渗透率的提升，新增风光项目存在有序接入难、高效并网难、调控消纳难等问题。

2) 用电侧：社会电气化程度提高，新型用能主体增加，存在更多的尖峰负荷冲击，负荷不稳定性增加。

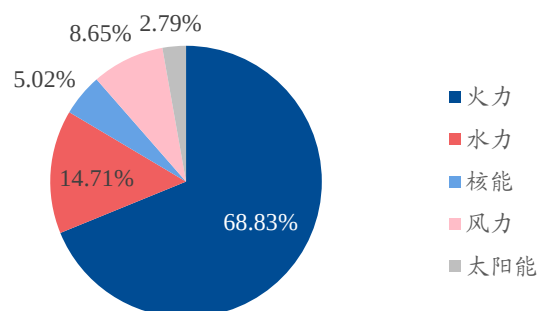
新能源装机对消纳能力挑战逐步显现。截至 2022 年 8 月，国内风电装机容量占比 13.97%，光伏装机容量占比 14.19%，新能源装机比例的快速提升对电网消纳能力构成了挑战，加强储能系统建设的必要性逐步显现。

图 2、风光装机占比超过 30%



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、风光发电量占比超过 10%



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、储能是构建新型电力系统的关键环节

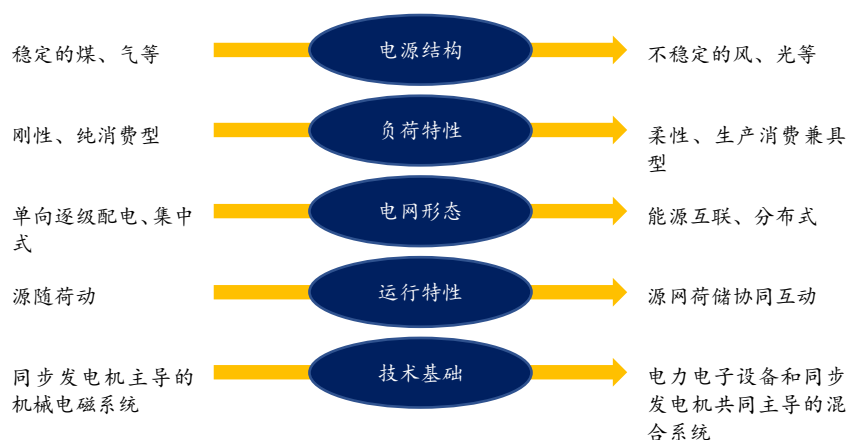
储能是构建新型电力系统不可或缺的关键环节。构建新型电力系统需从“源网荷”转向“源网荷储”，储能是能源结构转型的关键环节和重要推手，加快储能产业的发展对构建清洁稳定的能源供给体系和健康安全的能源消费体系至关重要。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

储能本质上是对能量供需不匹配问题的解决，对能源在生产与消费上的耦合至关重要，具有平衡实时功率、提高电力系统容量系数、转移能量等功能。

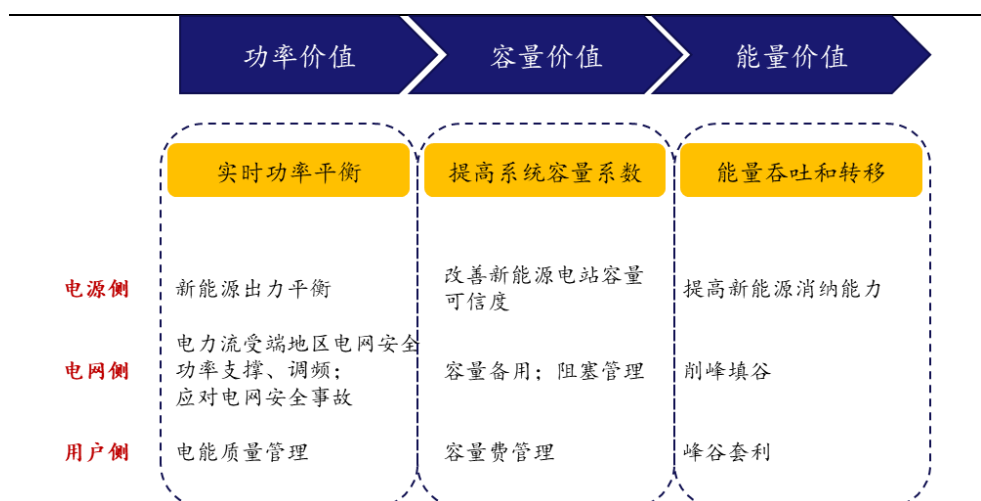
- 1) 在电源侧，储能系统可以改善新能源出力与负荷在时间和空间上的不平衡性，减少弃风弃光，提高新能源消纳能力；
- 2) 在电网侧，储能系统能够减少对电网扩容的需求，降低电网建设成本，提高电网安全性与稳定性；
- 3) 在用户侧，储能系统能够带来峰谷价差套利，减少用电成本，分布式储能还能提高用户自身对电力的控制能力。

图 4、新型电力系统带来的主要变化



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、储能具有功率价值、容量价值、能量价值



资料来源：斗牛士财经，兴业证券经济与金融研究院整理

2、顶层设计不断完善，市场化步伐急速

2.1、解决新型储能行业发展痛点，实现储能可持续健康发展

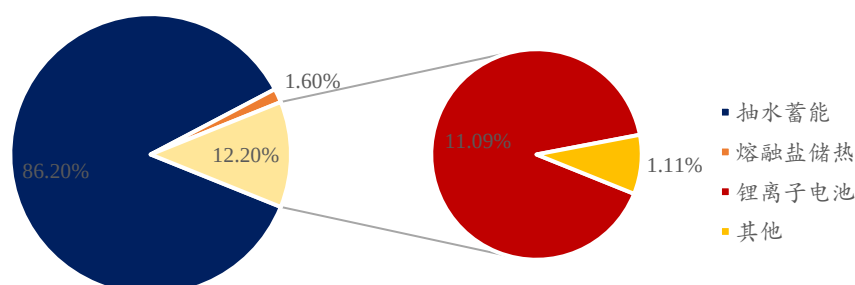
我国新型储能行业发展逐步进入商业化初期阶段。我国新型储能行业发展已从前期的示范应用阶段逐步进入商业化初期，根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的规划，到 2025 年我国新型储能全面进入规模化发展阶段，到 2030 年实现全面市场化发展。

要实现新型储能发展目标，目前面临两大痛点：

1) **收益模式问题亟待解决**。在收益模式上：一方面，收益模式需要解决“成本主体和获益主体不一致”的问题。历史来看，储能及辅助服务相关成本主要由发电侧分摊，目前通过建立共享储能商业模式、将容量电价并入收益范围等举措，将投资主体与获益主体进行统一。另一方面，收益模式还需要解决“收益来源单一”的问题。随着分时电价机制和电力辅助服务市场机制不断完善，储能收益途径不断拓展，收益来源单一问题有望得到进一步缓解。

2) **成本和安全问题亟待优化**。一方面，技术发展推动现有电池储能系统受益规模化持续降本将进一步有效解决成本问题。另一方面，多种新技术持续进入实验、试点示范、商业化运行，推动储能实现降本增效。

图 6、新型储能逐步崭露头角



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、顶层设计不断完善储能商业模式

顶层设计不断完善储能商业模式。2021 年以来，针对储能行业商业模式的制度不断优化，改善新型储能发展的商业环境：

- 2021 年 7 月，发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确储能发展规划，并提出 2025 年 3000 万千瓦以上规模计划；
- 2021 年 12 月，国家能源局发布《电力并网运行管理规定》和《电力辅助服务管理办法》新增了新型储能为独立市场主体，新增转动惯量、爬坡、调相等辅

助服务品种,建立用户参与的分担共享机制,对储能行业的发展形成实质性利好;

- 2022年3月,国家能源局发布推进电力现货市场建设工作通知,明确加快建设全国统一电力市场体系,以市场化方式促进电力资源优化配置。

表 2、顶层设计加速完善储能商业模式

时间	文件	内容
2021.07.24	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 3000 万千瓦以上。到 2030 年,实现新型储能全面市场化发展。
2021.07.29	《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	在国家层面明确配建储能的比例,由发电企业通过市场化方式配置调峰和储能资源。努力实现应对气候变化自主贡献目标,促进风电、太阳能发电等可再生能源大力发展和充分消纳鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式,增加可再生能源发电装机并网规模。
2021.09.24	《新型储能项目管理规范(暂行)》、《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》	规范了储能全流程管理要求,明确“无歧视”并网,对国家各相关管理部门的安全职责进行了梳理和划分,明确各环节消防安全的管理与责任
2021.12.21	《电力系统辅助服务管理办法》、《电力系统辅助服务管理办法(征求意见稿)》	正式将新型储能作为市场主体,纳入到国家并网运行管理及辅助服务管理中。新增转动惯量、爬坡、调相、稳控切机、快速切负荷等辅助服务品种,以进一步支撑新能源接入和消纳,提升电力系统可靠性和电能质量。同时推动建立用户参与的分担共享机制,疏导电力系统运行日益增加的辅助服务费用。
2022.02.21	《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》	深化电力体制改革,加快建设全国统一电力市场体系,以市场化方式促进电力资源优化配置,第一批试点地区 2022 年开展现货市场长周期连续试运行,第二批 2022 年 6 月底前启动现货市场试运行,其他地区要在 2022 年一季度上报现货市场建设方案
2022.03.21	《“十四五”新型储能发展实施方案》	加快推动商业模式和体制机制创新,在重点地区先行先试。推动技术革新、产业升级、成本下降,有效支撑新型储能产业市场化可持续发展。

资料来源:国务院、发改委、国家能源局,兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、多管齐下加快新型储能市场化步伐

多管齐下加快新型储能市场化步伐。在发改委、能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》中明确,要推动新型储能作为独立主体参与电力市场交易,推广共享储能等新型商业模式,加快落实储能电站容量电价机制、用户侧尖峰电价机制等,切实推动新型储能向市场化迈进。我国储能行业正处于转向市场驱动的关键过渡时期,该方案的出台将极大利好未来五年我国储能行业的加速发展。

表 3、《“十四五”新型储能发展实施方案》中关于加快新型储能市场化的措施

市场化方向	举措	具体内容
营造良好市场环境	推动新型储能参与各类电力市场	加快推进电力中长期交易市场、电力现货市场、辅助服务市场等建设进度, 推动储能作为独立主体参与各类电力市场 。研究新型储能参与电力市场的准入条件、交易机制和技术标准,明确相关交易、调度、结算细则。
	完善适合新型储能的辅助服务市场机制	推动新型储能以独立电站、储能聚合商、虚拟电厂等多种形式参与辅助服务 ,因地制宜完善“按效果付费”的电力辅助服务补偿机制,丰富辅助服务交易品种,研究开展备用、爬坡等辅助服务交易。
合理疏导新型	电源侧:加大“新能	在新能源装机占比高、系统调峰运行压力大的地区,积极引导新能源电站以市场化方式配

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

储能成本	源+储能”支持力度	置新型储能。 对于配套建设新型储能或以共享模式落实新型储能的新能源发电项目，给予一定政策优先。
	电网侧：完善电网侧储能价格疏导机制	建立 电网侧独立储能电站容量电价机制 ，逐步推动储能电站参与电力市场。科学评估新型储能输变电设施投资替代效益，探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收。
	用户侧：完善鼓励用户侧储能发展的价格机制	加快落实分时电价政策 ，建立尖峰电价机制，拉大峰谷价差，引导电力市场价格向用户侧传导， 建立与电力现货市场相衔接的需求侧响应补偿机制 ，增加用户侧储能的收益渠道。鼓励用户采用储能技术减少接入电力系统的增容投资，发挥储能在减少配电网基础设施投资上的积极作用。
拓展新型储能商业模式	探索推广共享储能模式	鼓励新能源电站以自建、租用或购买等形式配置储能 ，发挥储能“一站多用”的共享作用。积极支持各类主体开展共享储能、云储能等创新商业模式的应用示范。
	研究开展储能聚合应用	鼓励不间断电源、电动汽车、充换电设施等用户侧分散式储能设施的聚合利用 ，通过大规模分散小微主体聚合，发挥负荷削峰填谷作用，参与需求侧响应，创新源荷双向互动模式。
	创新投资运营模式	鼓励发电企业、独立储能运营商联合投资新型储能项目 ，通过市场化方式合理分配收益。建立源网荷储一体化和多能互补项目协调运营、利益共享机制。

资料来源：国家发改委，能源局，《“十四五”新型储能发展实施方案》，兴业证券经济与金融研究院整理

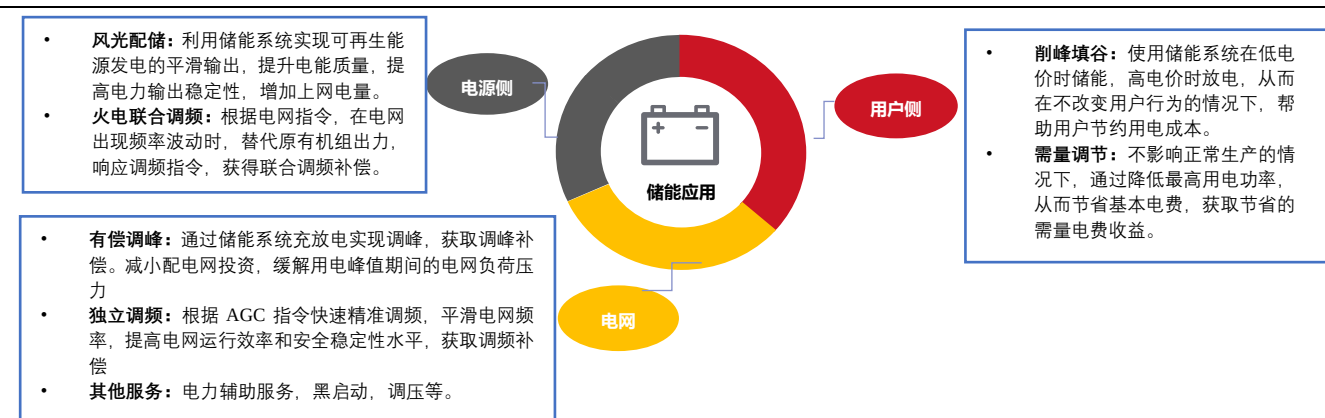
3、表前关注共享独立储能，表后初步具备经济性

储能应用场景广泛，可分为电源侧、电网侧和用户侧三大场景七大应用方式。

● 电源侧：

- (1) 风光配储：利用储能系统实现可再生能源发电的平滑输出，提升电能质量，提高电力输出稳定性，增加上网电量；
- (2) 火电联合调频：根据电网指令，在电网出现频率波动时，替代原有机组出力，响应调频指令，获得联合调频补偿。

图 7、储能的三大场景七大应用方式



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

● 电网侧：

- (3) 有偿调峰：通过储能系统充放电实现调峰，获取调峰补偿。减小配电网投资，

缓解用电峰值期间的电网负荷压力；

(4) 独立调频：根据 AGC 指令快速精准调频，平滑电网频率，提高电网运行效率和安全稳定性水平，获取调频补偿；

(5) 其他服务：电力辅助服务，黑启动，调压等。

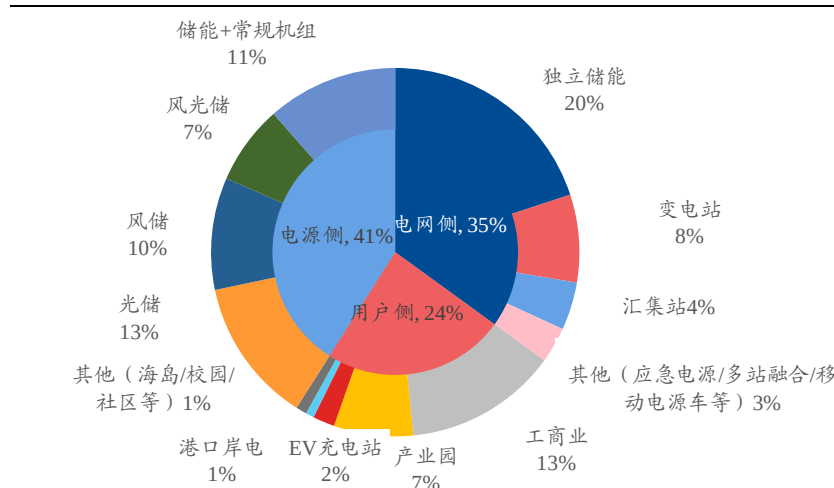
● 用户侧：

(6) 削峰填谷：使用储能系统在低电价时储能，高电价时放电，从而在不改变用户行为的情况下，帮助用户节约用电成本；

(7) 需量调节：不影响正常生产的情况下，通过降低最高用电功率，从而节省基本电费，获取节省的需量电费收益。

表前应用仍是国内装机主要来源。根据 CNESA 数据，2021 年国内新增储能装机中，41%来自于电源侧储能，35%来自于电网侧储能，表前应用合计占 2021 年国内储能装机比例达到 76%。其中将电源侧拆分来看，新能源配储依旧是电源侧储能的下游核心应用，2021 年占电源侧装机比例超过 70%。

图 8、表前应用仍是国内装机主要来源



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

新能源强制配储为电源侧装机发展提供有力支撑。在发改委 2021 年 7 月《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》中，明确提出了超过电网企业保障性并网以外的可再生能源装机规模，按照功率 15% 的挂钩比例配建调峰能力。在新能源消纳压力逐步增加的背景下，去年下半年以来各地也逐步明确了新能源强制配储的要求。

表 4、各地明确新能源强制配储要求

省份	储能配置比例	储能配置时长	省份	储能配置比例	配储时长
安徽	不低于 5%		宁夏	10%	2h
福建	试点项目不低于 10%，其他不低于 15%	2-4h	青海	不低于 20%	1h
甘肃	河西地区最低 10%	2h	山东	不低于 10%	2h
广东肇庆	10%		山东济南	不低于 15%	不低于 2h

广西	风电 20%，光伏 15%	2h	山东枣庄	15-30%	2-4h
海南	10%		山西	大同、朔州、忻州、阳泉 10%	
海南澄迈	25%	2h	陕西	风电陕北 10%，光伏关中和延安 10%，光伏榆林 20%	2h 以上
河北	10-20%	4h	上海	不低于 20%	4h 以上
河南	1 类区域 10%，2 类区域 15%，3 类区域 20%	2h	四川成都	不低于 10%	
湖北	不低于 10%	不低于 2h	天津	15%	
湖南	风电不低于 15%，光伏不低于 5%	2h	新疆喀什	不低于 15%	不低于 2h
江苏	长江以南 8%及以上，长江以北 10%及以上	2h	浙江杭州	10-20%	
江西	不低于 15%	1h	浙江义乌	光伏 10%以上	2h
辽宁	15%	3h	浙江永康	10%	
内蒙古	光伏不低于 15%	不低于 4h	浙江诸暨	不低于光伏装机容量 10%	

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

光伏电站配储目前仍不具备经济，共享储能优于自建储能。假设光伏电站年利用小时数 1300 小时，限电率 5%的情况下，配储比例 15%，配储时长 2 小时的情况下，储能系统年工作天数 330 天的情况下，通过自建方式为光伏电站配置储能盈利能力降低，IRR 相较不配储的情况下降 1.32%；如果通过租赁共享储能的方式完成电站配储，在租金 300 元/kw/年的情况下，IRR 为 5.69%，虽然仍旧低于不配储的情况，但是相较于自建储能 IRR 提升 0.28%。

表 5、共享储能可提升电站盈利能力

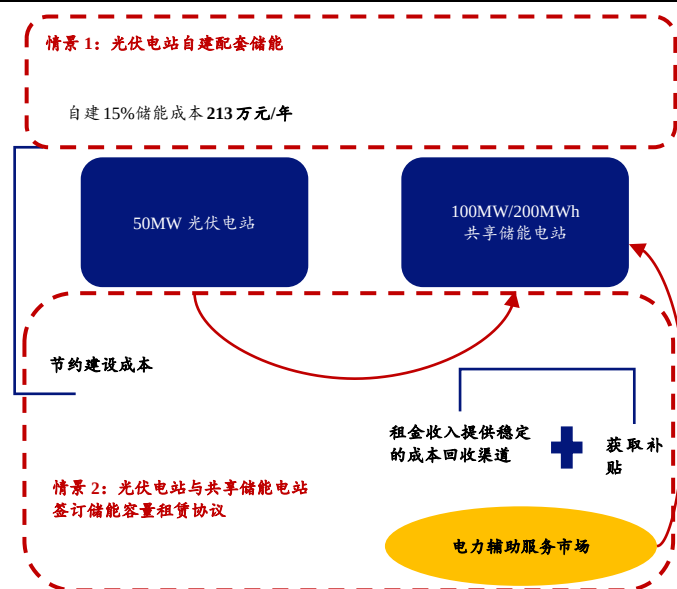
光伏系统参数		储能系统参数	
光伏系统容量 (MW)	100	电池寿命 (年)	20
EPC 单位成本 (元/W)	4.2	放电深度	90%
EPC 总成本 (万元)	42000	系统充放电效率	88%
系统寿命 (年)	20	系统容量 (MWh)	30
首年衰减率	2.50%	系统功率 (MW)	15
次年及以后衰减率	0.70%	配储小时数	2
年有效利用小时数	1300	EPC 单位成本 (元/wh)	2
限电率	5%	EPC 总成本 (万元)	6000
上网电价 (元/kwh)	0.3545	运维费用 (万元/年)	30
配储比例	15%	电池年衰减	2%
配储功率 (MW)	15	年工作天数	330
运维费用 (万元/年)	210	电池残值率	0
计算结果			
首年发电量 (MWh)	130000	首弃电量 (不考虑配储, MWh)	6500
首年储能回收电量 (MWh)	5172	共享储能租赁单价 (元/kw)	300
IRR (无配储)	6.73%	IRR (自建配储)	5.41%
IRR (共享储能)	5.69%		

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

共享储能具有易于调度、质量可控、收益多元等多重优势。与“1对1”的传统储能项目相比，“1对N”的共享储能将显著缩短投资回收周期，提高项目收益率。1) 成本：规模效应下降低配储建设成本，节省日常运维成本，促进新能源科学消纳；2) 收入：“一站多用”参与调峰调频等电力辅助服务，租金收入叠加补贴收入，IRR有望达到8%以上。未来随着技术进步叠加规模效应，共享储能度电成本在“十五五”期间将接近抽蓄水平，收益前景可观。

目前已公示共享储能项目总规模超12GW/24GWh。截至2021年底，共有84个共享储能项目通过备案或公示，主要分布在内蒙古等9个省份，项目总规模超12GW/24GWh。其中湖北省项目数目最多，共24个。同时，共享储能单个项目规模越来越大，配套时长在2到4小时，目前已有7个项目规模达到1GWh，其中6个位于河北省，1个位于宁夏省。

图9、共享储能盈利模式分析



资料来源：国网安徽省电力有限公司经济技术研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

表6、多地开启共享储能项目示范试点

省份	项目	规模
内蒙古	中能建投翁牛特旗乌丹共享储能电站项目	100MW/200MWh
	赤峰市翁牛特旗高家梁共享储能电站项目	200MW/400MWh
	赤峰市宁城县汐子共享储能电站项目	100MW/200MWh
	中能建投宁城中京共享储能电站项目	100MW/200MWh
	甘州区500MW/1000MWh共享储能电站项目	500MW/1000MWh
河北	民乐县500MW/1000MWh共享储能电站项目	500MW/1000MWh
	东乐北滩250MW/1000MWh共享储能电站项目	250MW/1000MWh
	新乐市智琴50MW/1000MWh共享储能电站项目	500MW/1000MWh
	新乐市国顺500MW/1000MWh共享储能电站项目	500MW/1000MWh
山西	隆尧县500MW/1000MWh新型共享储能示范项目	500MW/1000MWh
	右玉平右400MW/800MWh共享储能电站项目	400MW/800MWh

	山西 400MW/800MWh 共享储能电站项目	400MW/800MWh
湖北	随县文昌 316MW/632MWh 集中式(共享式)化学储能电站	316MW/632MWh
甘肃	高台县高崖子滩光伏产业园 245MW/490MWh 共享储能项目	245MW/490MWh
山东	山东省临沂市临沭县 200MW/400MWh 集中式共享储能电站项目	200MW/400MWh
陕西	绥德郝家沟 300MW/600MWh 共享储能电站	300MW/600MWh
河南	商水共享储能 200MW/400MWh 电站项目	200MW/400MWh
宁夏	国能同心 500MW/1000MWh 新能源共享储能电站	500MW/1000MWh

资料来源：各省人民政府官网，北极星储能网，兴业证券经济与金融研究院整理

多地政策明确提出发展共享储能。2021 年宁夏、青海、山东等七省先后在政策中明确提出建设发展共享储能，义乌市也发布细则鼓励推广共享储能商业模式。

表 7、多地政策明确提出发展共享储能

区域	政策文件	发布时间	发布机构	内容要点
浙江	《关于推动源网荷储协调发展和加快区域光伏产业发展的实施细则》	2022 年 1 月	义乌市人民政府	按放电量补贴储能运营主体，推广共享储能商业模式。根据峰段实际放电量给予储能运营主体 0.25 元/千瓦时的补贴，补贴两年，补贴资金在“十四五”期间以 500 万元为上限。
内蒙古	《关于加快推动新型储能发展的实施意见》	2021 年 12 月	内蒙古自治区人民政府办公厅	鼓励发电企业、电网企业和电力用户租赁、购买储能电站服务，发挥储能“一站多用”的共享作用。独立共享式新型储能电站应集中建设，电站功率原则上不低于 5 万千瓦，时长不低于 4 小时。
浙江	《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》	2021 年 11 月	浙江省发改委	明确独立市场主体地位。电源侧储能与电源作为一个主体参与电力市场交易，电网侧储能、负荷侧储能、独立共享储能作为单一主体参与电力市场交易。有序开展电源侧储能建设。支持“微网+储能”“新能源+共享储能”等电源侧储能项目建设，鼓励新增的海上风电、集中式光伏电站综合新能源特性、系统消纳空间、调节性能和经济性等实际因素，建设或购买新型储能(服务)。鼓励集中式储能电站为新能源提供容量出租或购买服务。
湖南	《关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见》	2021 年 10 月	湖南省发改委	对年利用小时数不低于 600 小时调峰项目给予容量补偿，补贴期暂定 3 年，补偿标准按 200 元、180 元、170 元/千瓦年逐年退坡。积极推动分布式光伏发电项目配建储能电站或购买储能服务。
河南	《关于加快推动河南省储能设施建设的指导意见》	2021 年 6 月	河南省发改委、能源局	重点推进电网侧储能建设。积极推动电网侧储能合理化布局，以建设大规模集中式共享储能为主，统筹项目选点，优先在新能源资源富集的地区建设一批电网侧独立储能项目。
山东	《关于开展储能示范应用的实施意见》	2021 年 4 月	山东省发改委、能源局	创新储能合作共享模式。鼓励各类市场主体与储能产业领军企业合作，建设共享储能电站。新能源企业可以租用或购买服务等形式配用储能，租赁容量视同其配建储能容量，发挥储能“一站多用”的共享作用。
青海	《关于印发支持储能产业发展若干措施(试行)的通知》	2021 年 1 月	青海省发改委、科技厅、工信厅、能源局	新增集中式风电、光伏发电项目，原则上按照不低于 10%比例配建或租赁储能设施，连续充电时间不低于 2 小时。支持各类市场主体投资建设运营共享储能设施，鼓励风电、光伏发电项目优先租赁共享储能设施，租赁容量视同其配建储能容量。
				鼓励各类市场主体投资建设运营参与新能源调峰的储能系统，充分发挥出储能对新能源消纳外送的支持能力。
				电网企业要与储能电站企业签署并网调度协议和购售电合同，确保“新能源+储能”“水电+新能源+储能”项目和独立储能电站优先接入、优先调度、优先消纳、优先外送，保证储能设施利用小时数不低于 540 小时。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

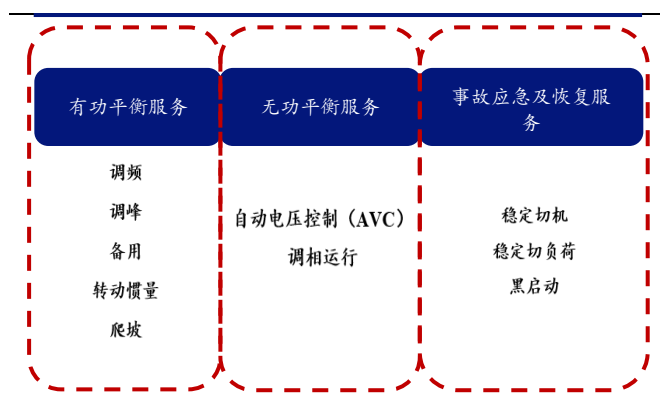
《关于加快促进自治区储能健康有序发展 2021 年 1 宁夏回族自治区的指导意见(征求意见稿)》
区发改委
在新能源富集、电网送出断面受限地区,鼓励新增和存量新能源项目建设储能装置,建设电网区域性共享储能设施,创造共享储能电站盈利模式。新能源项目储能配置比例不低于 10%、连续储能时长 2 小时以上。

资料来源:各省发改委,能源局,政府官网,兴业证券经济与金融研究院整理

电网侧的储能主要用于支持可再生能源并网和电力辅助服务。电力辅助服务是指为维持电力系统安全稳定运行,保证电能质量,促进清洁能源消纳,除正常电能生产、输送、使用外,由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体,电化学、压缩空气、飞轮等新型储能,传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的可调节负荷(含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合)提供的服务。

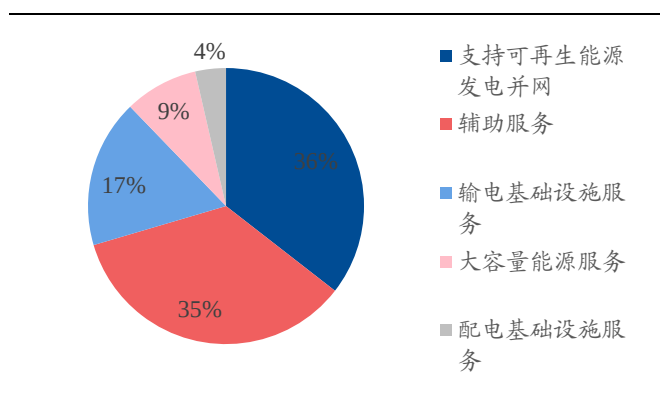
电力辅助服务遵循“谁提供、谁获利;谁受益、谁承担”的原则。为电力系统运行整体服务的电力辅助服务,补偿费用由发电侧并网主体、市场化电力用户等并网主体共同分摊;为特定发电侧并网主体或特定电力用户服务的电力辅助服务,补偿费用由相关发电侧并网主体或相关电力用户分摊。

图 10、电力辅助服务种类



资料来源:国家能源局,兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、电力辅助服务是电网侧储能重要用途



资料来源:CNESA,兴业证券经济与金融研究院整理

独立储能参与调峰暂时不具备经济性。电价市场化改革是未来重要方向,以山东省 100MW/200MWh 独立储能电站为例,不考虑容量租赁的情况下,假设储能系统循环寿命 6000 次,年调用次数 300 次,EPC 成本参考近期中标价格假设为 2 元/Wh,在峰谷价差为 0.6 元/KWh 的情况下,IRR 仅为 2.32%,独立储能单独参与调峰的经济性较差。

表 8、独立储能参与调峰暂不具备经济性

系统参数		电力参数	
电池循环寿命(次)	6000	谷时平均电价(元/kwh)	0.1
年调峰调用次数	300	峰时平均电价(元/kwh)	0.7
放电深度	90%	容量补偿费(元/kwh)	0.0991
全系统充放电效率	88%	容量补贴(元/kw)	720

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

系统容量 (MWh)	200	容量租赁价格 (万元/MW)	15
系统功率 (MW)	100	租赁比例	0%
运行小时数 (h)	2		
EPC 单位成本 (元/wh)	2		
EPC 总成本 (万元)	40000		
运维费用 (万元/年)	200		
电池年衰减	2%		
电池残值率	0	IRR	2.32%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

独立储能参与调峰经济性的实现仍需较大优化。在 8% 的内含回报率的要求下，以目前 0.6 元/KWh 峰谷价差测算，EPC 成本需要降至 1.3 元/Wh 左右时才能具备经济性；如果假设 2 元/Wh 的 EPC 成本不变的话，对应峰谷价差超过 0.9 元/KWh 的时候独立储能调峰也将具备经济性，目前仍有较大优化空间。

表 9、成本下降和峰谷价差拉大是实现经济性重要路径

		峰谷价差 (元/kwh)					
		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
EPC 单位成本 (元/wh)	1	9.54%	12.63%	15.59%	18.46%	21.27%	24.05%
	1.2	6.80%	9.54%	12.13%	14.62%	17.05%	19.43%
	1.4	4.69%	7.19%	9.54%	11.77%	13.93%	16.03%
	1.6	3.00%	5.32%	7.49%	9.54%	11.50%	13.40%
	1.8	1.59%	3.78%	5.81%	7.72%	9.54%	11.29%
	2	0.38%	2.32%	4.40%	6.20%	7.90%	9.54%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

容量租赁有助提升收益率。独立储能可以通过将容量租赁给新能源发电企业，获取稳定租金收益来提升自身回报率。在目前 15 万元/MW 的租赁价格，20% 出租比例的情况下，独立储能电站 IRR 可以提升至 4.80%。

表 10、容量租赁有助提升收益率

系统参数		电力参数	
电池循环寿命 (次)	6000	峰时平均电价 (元/kwh)	0.1
年调峰调用次数	300	谷时平均电价 (元/kwh)	0.7
放电深度	90%	容量补偿费 (元/kwh)	0.0991
全系统充放电效率	88%	容量补贴 (元/kw)	720
系统容量 (MWh)	200	首年充电电量 (MWh)	61364
系统功率 (MW)	100	首年放电电量 (MWh)	54000
运行小时数 (h)	2	容量租赁价格 (万元/MW)	15
EPC 单位成本 (元/wh)	2	租赁比例	20%
EPC 总成本 (万元)	40000		
运维费用 (万元/年)	200		

电池年衰减	2%		
电池残值率	0	IRR	4.80%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

独立储能电站调频经济性更优。以山东省 30MW/30MWh 独立储能电站为例，假设电池寿命 10 年，有效调频响应持续时间和间隔时间分别为 3 分钟和 2 分钟，调频综合指标 K 为 1，里程补偿标准 8 元/MW，年运行天数 330 天，参考上半年调频电站中标价格，假设 EPC 单价 2.3 元/Wh 的情况下，独立储能电站调频 IRR 可以达到 16.81%，经济性相较于调峰明显改善。

表 11、独立储能电站调频经济性更优

系统参数		电力参数	
电池寿命（年）	10	有效调频响应持续时间（min）	3
放电深度	90%	有效调频响应间隔时间（min）	2
全系统充放电效率	88%	调频里程系数	0.8
系统容量（MWh）	30	调频综合指标 K	1
系统功率（MW）	30	里程补偿标准（元/MW）	8
EPC 单位成本（元/wh）	2.3	年运行天数	330
EPC 总成本（万元）	6900	首年日调频里程（MW）	6912
运维费用（万元/年）	34.5		
电池年衰减	2%		
电池残值率	0	IRR	16.81%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

用户侧储能主要盈利模式：

1) 需量电费管理及动态增容。大工业用电实行两部制电价，由基本电价、电度电价和功率因数调整电费三部分构成，基本电价取决于最大需量或变压器容量。储能系统安装可以降低峰值功率需求，节约基础电费。储能系统的应用也可以平抑波谷，避免变压器增容。

图 12、大工业用电实行两部制电价



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2) 需求响应。电网通过调度使用用户储能系统,平衡电网需求和负荷,并给予补偿的模式。以前期发布细则的广州市为例,补贴费用通过有效响应电量、补贴标准和响应系数共同确定。目前需求响应在国内还处于应用早期。

表 12、广州市虚拟电厂实施补贴

序号	响应类型	提前通知时间	补贴标准(元/千瓦时)	响应系数
1	邀约削峰响应	提前 1 天	0-5	1
2		>4 小时		1.5
3	实时削峰响应	/		3
4	邀约填谷响应	提前 1 天	0-2	1
5		>4 小时		1.5
6	实时填谷响应	/		3

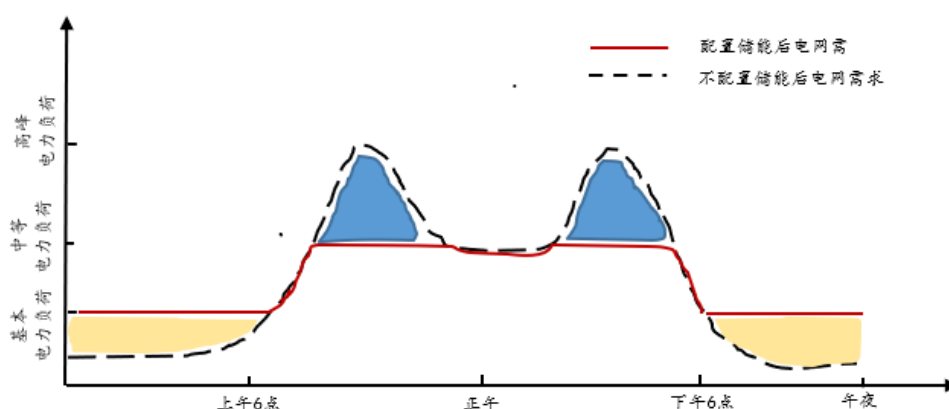
资料来源:广州市虚拟电厂实施细则,兴业证券经济与金融研究院整理

3) 电价套利。峰谷套利是用户侧储能最基础的盈利模式,通过电价谷时充电,峰时放电获取峰谷电价差收益实现盈利;对于分布式新能源发电配储,可以通过在发电系统出力高峰期存储余电,并在发电系统出力低谷期放电,平滑出力波动,实现用电电价和余电上网电价套利,增加分布式发电系统收益。

电价套利是现阶段户用储能主流应用模式。

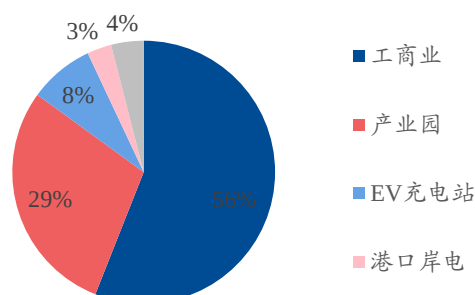
国内用户侧储能以工商业和产业园为主。2021 年国内新型储能中用户侧储能占比达到 24%,重要性愈发凸显,细分应用场景来看,国内工商业和产业园占据了绝对主力,合计占比超过 80%,是用户侧应用的主流用途。

图 13、用户侧是重要应用场景



资料来源:兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、国内用户侧储能以工商业和产业园为主

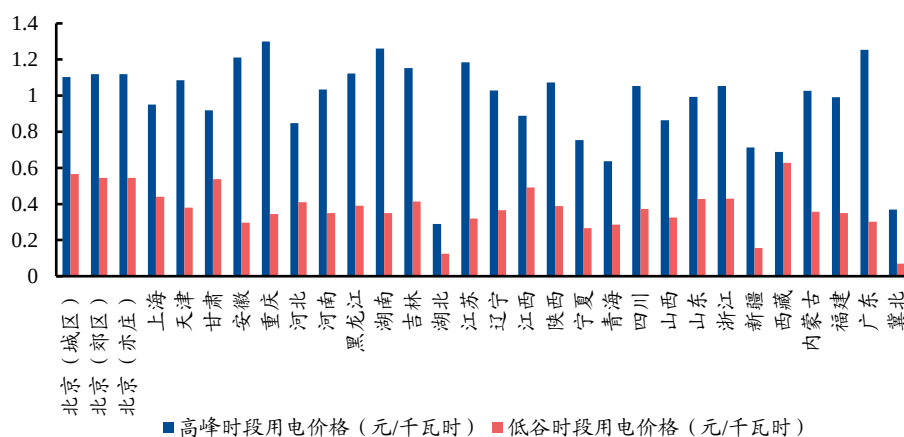


资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

完善分时电价机制，进一步扩大峰谷价差。2021年7月，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，规定峰谷电价价差原则上不低于4:1，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例不低于20%。目前我国共有28个省份发布了分时电价政策，其中其中广东重庆可达0.95元/kwh。

国内用户侧储能初步具备经济性。以广东20MWh用户侧储能电站为例，假设EPC价格为2元/Wh，在每天两充两放的情况下，全生命周期IRR可达9.27%，如果EPC单价可以降至1.5元/Wh，对应IRR可以提升至16.94%，国内用户侧储能已经初步具备经济性。

图 15、不同省市的分时电价



资料来源：各省电网公告，兴业证券经济与金融研究院整理

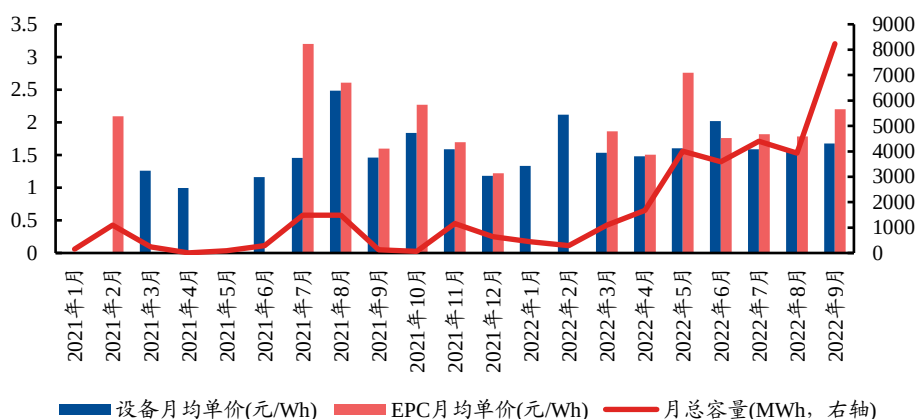
表 13、工商业储能经济性测算

系统参数		电力特征	
电池寿命（年）	10	低谷电价（元/KWh）	0.27
电池残值率	0%	高峰（元/KWh）	1.13
放电深度	90%	平段（元/KWh）	0.68
全系统充放电效率	88%	尖峰（元/KWh）	1.13
系统配置容量（MWh）	20	运行天数	330
EPC 单价（元/Wh）	2	日循环次数	2
功率要求（KW）	10000		
运行小时数（h）	8		
电池年衰减	2%		
系统投资（万元）	4000		
运维成本（万元/年）	20	IRR	9.27%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

2022 年以来国内储能迎来跨越式发展。2022 年初以来，国内新增储能招标容量呈现跨越式发展局面，下半年以来更是不断加速频创新高。受上游原材料，尤其是锂电池材料价格上涨的影响，今年以来 EPC 招标均价稳定在 1.75 元/Wh 以上，设备招标均价维持在 1.5-1.6 元/Wh，相较于去年年底有所提升。

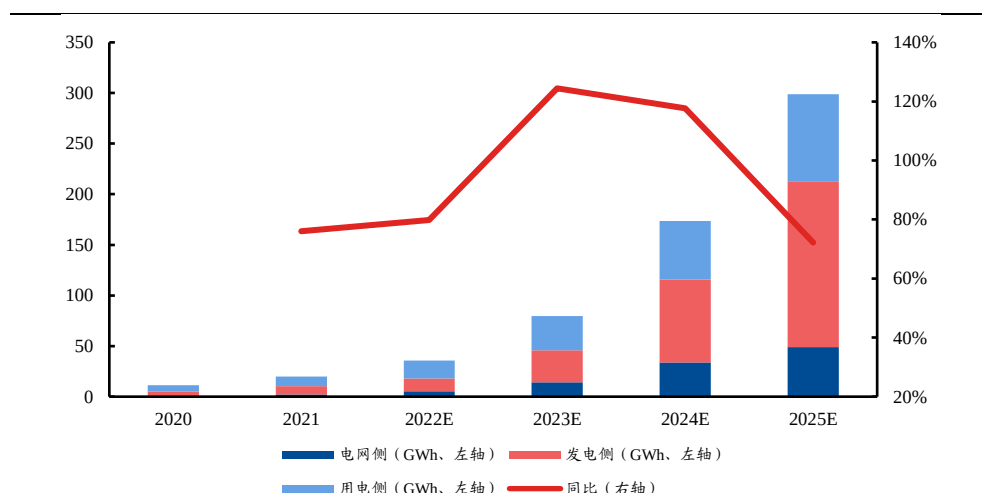
图 16、2022 年以来国内储能迎来跨越式发展



资料来源：中国招标投标服务平台，兴业证券经济与金融研究院整理

未来随着成本持续下降及商业模式日益成熟，储能市场发展潜力巨大。预计今年全球新增装机容量将达 35.5GWh，未来有望持续保持高增长，预计 2025 年新增装机约 300GWh，2021-2025 年 CAGR 达 97.2%。

图 17、预计到 2025 年全球储能装机总需求约 300GWh



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院测算

分地区来看，中国市场是储能装机贡献的重要来源。主要在电源侧配套储能驱动下，今年国内储能需求有望达 10.1GWh，预计到 2025 年有望超过超 100GWh，国内纯干装机高速增长。海外除了电源侧配储发力外，用户侧装机同样潜力十足，其中户储及工商业均有较大增长空间。预计今年海外储能需求有望达 25.4GWh，2025 年接近 200GWh。

表 14、2021-2025 年全球新增储能装机需求 CAGR 接近 100%

储能	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
储能需求 按应用场景（单位：GWh）						
电网侧	1.0	2.1	5.5	14.1	33.9	49.1
国内调频	0.06	0.33	0.65	1.45	2.47	3.52
国内调峰	0.29	0.56	1.45	3.79	9.23	13.10
海外调频	0.60	1.21	3.37	8.84	22.17	32.49
发电侧	4.0	8.2	12.6	31.6	81.9	163.7
国内	0.68	2.24	5.48	14.31	38.97	69.24
海外	3.29	5.98	7.11	17.28	42.89	94.41
用电侧	6.3	9.5	17.5	34.1	57.8	86.1
国内工商业	0.65	0.87	2.54	6.82	14.74	17.24
海外工商业	2.05	3.34	5.68	11.63	17.40	28.94
全球户储	3.61	5.24	9.25	15.63	25.71	39.94
合计	11.2	19.8	35.5	79.8	173.6	298.9
同比		76%	80%	124%	118%	72%

资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

4、成本安全仍需突破，储能优化重在技术进步

4.1、储能技术多样，形式仍待突破

提升储能的安全性和经济性，核心方向在于技术进步。

储能技术主要分为电储能和热储能，电储能包括物理形式的抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容器等，以及化学形式的氢储能、电化学形式的锂离子电池、铅蓄电池、液流电池等。

图 18、储能技术分类

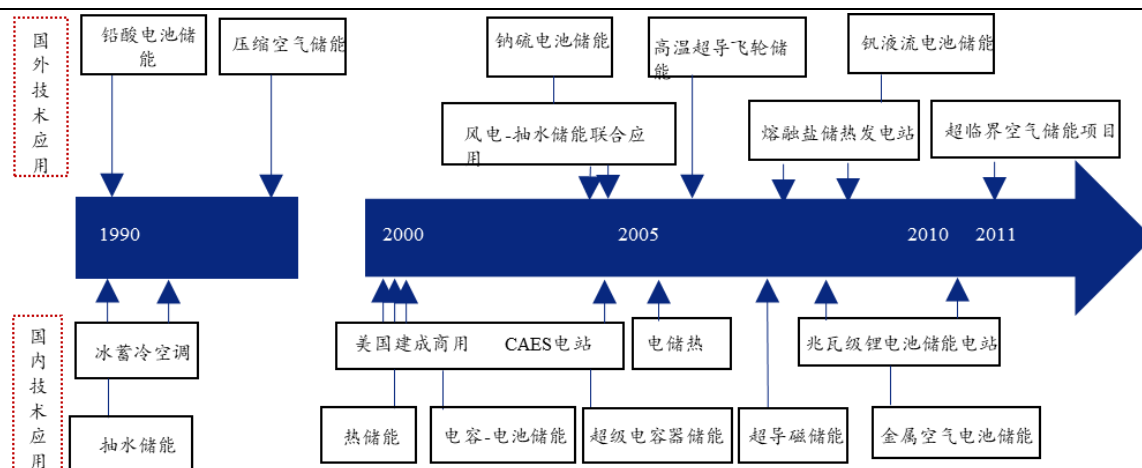


资料来源：《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》，兴业证券经济与金融研究院整理

衡量不同储能技术的指标主要包括额定功率、响应速度等。在不同储能技术中，电化学储能响应速度快，其中锂离子电池、铅酸电池响应时间均为 1s-1min。抽水蓄能响应时间较长，但是能够实现大功率存储。根据储能时长的不同要求，储能技术又可以区分为四种应用类型：容量型（ $\geq 4h$ ）、能量型（约 1-2h）、功率型（ $\leq 30min$ ）和备用型（ $\geq 15min$ ）。

在不同储能技术中，电化学储能和氢储能的功率和周期覆盖范围最为灵活。电池储能功率可以在 1kW-100MW 以上，可存储周期可达数天；氢能及衍生气体可以在保证经济性的条件下实现大规模长周期储能；可存储氢能规模在 0.1-1000MW，可存储时长为 1 小时到数周。

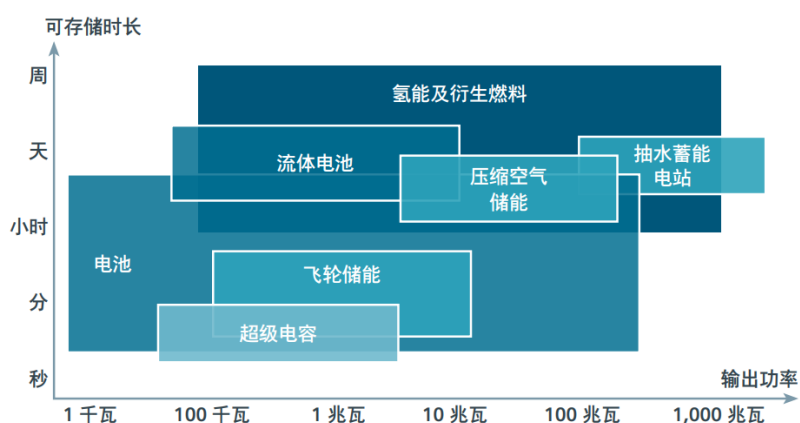
图 19、储能技术发展阶段



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

综合成本、响应时间、功率灵活性来看，电化学储能是目前的优质储能技术选择。

图 20、不同储能技术的储能规模和周期



资料来源：西门子《迈向无碳未来-西门子能源氢能白皮书》，兴业证券经济与金融研究院整理

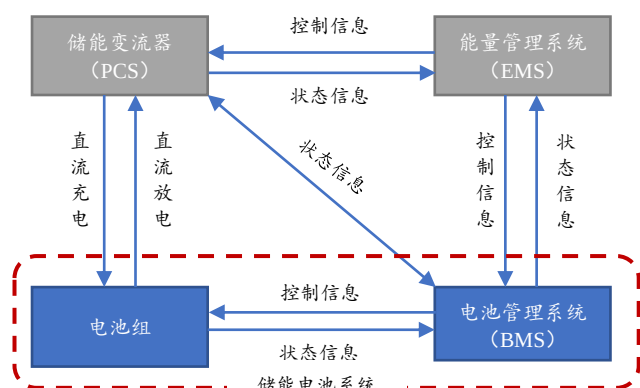
表 15、不同储能方式的功率和响应时间

储能类型	额定功率	响应时间
抽水蓄能	100-5000MW	10-40min
压缩空气储能	100-300MW	6-20h
飞轮储能	5kW -1.5MW	15s-1min
超级电容器	1-10kW	1s-1min
超导磁储能	10kW-1MW	1-5min

锂电池	1kW-10MW	1s-1min
铅酸电池	1kW-50MW	1s-1min

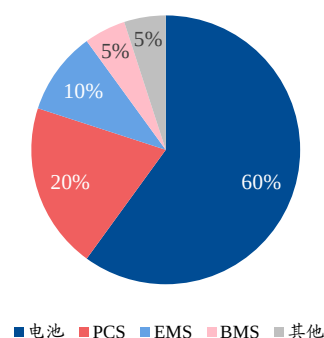
资料来源：《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、电化学储能系统结构



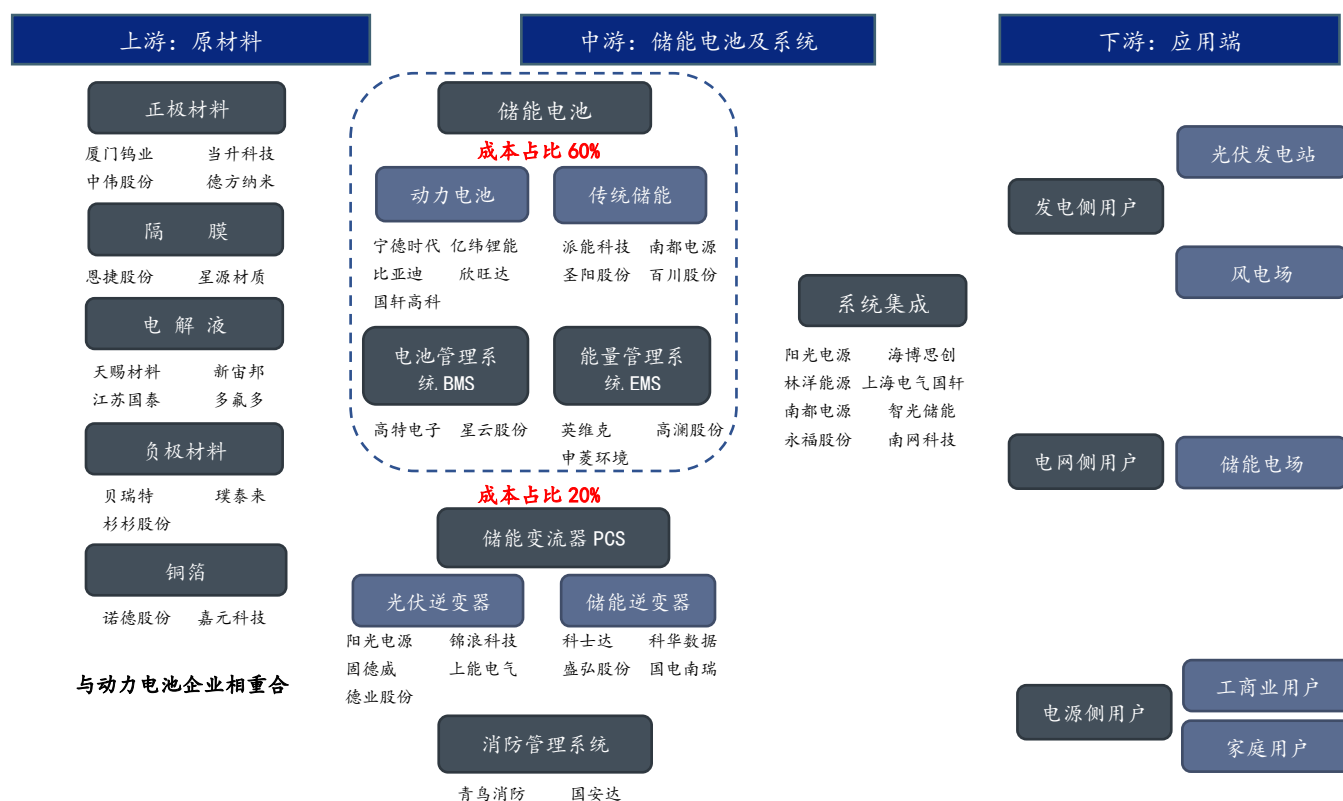
资料来源：派能科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、电池储能系统成本拆分



资料来源：CNESA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、储能产业链分布



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

电化学储能系统主要包括：电池系统、电池管理系统 BMS、储能变流器 PCS、能量管理系统 EMS 等，成本占比分别为 60%、5%、20%、10%。

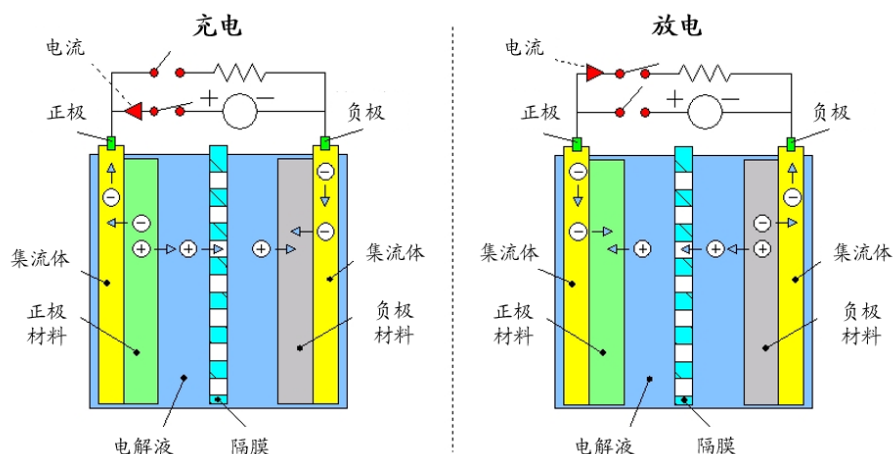
储能电池主要以 LFP 电池为主。从储能技术类别来看，锂离子电池具有污染小、储能密度高、充放电效率高、响应速度快、产业链完整等优点，是最近几年发展最快的电化学储能技术。随着其成本的逐步下降，锂离子电池的经济性开始凸显，新增电池储能越来越多采用锂离子电池，并逐步替代存量铅蓄电池，在储能市场的运用更加广泛。

4.2、降本路径清晰，产业链待完善

钠电池与锂电池结构类似，可借鉴锂电池产业化经验。钠离子电池与锂离子电池均属于可充电电池，都遵循脱嵌式工作原理，主要结构都包括正极、负极、集流体、电解液和隔膜。当钠离子电池充电时，钠离子从正极脱出，经过电解液和隔膜到达负极并嵌入，使正极电势高于负极，外电路电子从正极进入负极；放电过程则与之相反。正因为钠电池在架构方面与锂电池的高度相似，因此二者可以实现在电池生产设备、工艺方面的兼容和产线的快速切换。

理论能量密度上限低于三元锂电池，但能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠。钠离子电池能量密度为 70-200Wh/kg，与 NCM 三元锂电池 240-350Wh/kg 范围无重合，远高于铅酸电池的 30-50Wh/kg；理论上高能量钠电池和 LFP 锂电池在同一水平，固态钠电池的理论能量密度甚至有望超过 400Wh/kg，但是现阶段能够投入量产的钠电池能量密度尚未突破 160Wh/kg 水平。

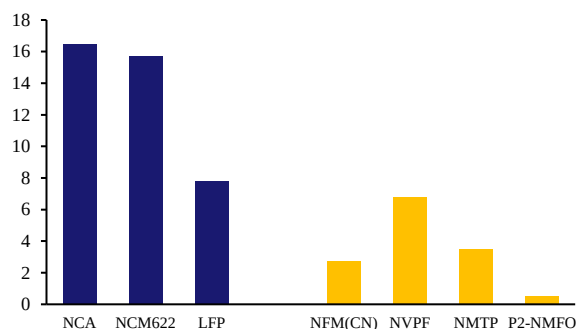
图 24、脱嵌式电池工作原理



资料来源：SunLase，兴业证券经济与金融研究院整理

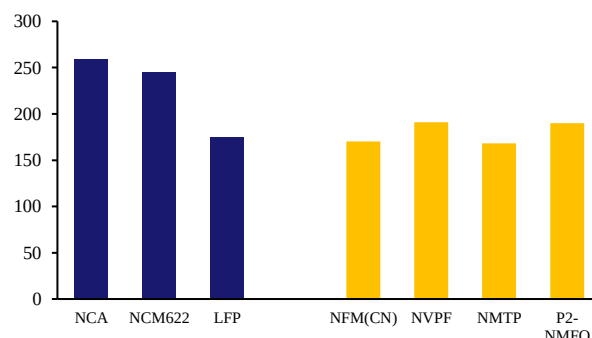
钠离子提升能量密度的高确定性长期技术路径是“液态→半固态→固态电解质”，液态电池阶段正极材料的技术突破也为能量密度提供进步空间。仅从能量密度的角度考虑，钠电池有望首先替代铅酸和磷酸铁锂电池主导的低速电动车、储能等市场，短期内难以撬动消费电子和动力电池领域的市场。

图 25、锂/钠电池原材料成本比较（美元/kg）



资料来源：放大灯，兴业证券经济与金融研究院整理

图 26、锂/钠电池能量密度比较（Wh/kg）



资料来源：放大灯，兴业证券经济与金融研究院整理

安全性高，高低温性能优异。钠离子电池在高低温测试中均显示出较好的容量保持率。由于钠离子电池内阻略高导致瞬间发热量少，其在过充、过放、短路、针刺、挤压等测试中也未出现起火或爆炸，安全性和稳定性为钠电池开拓高寒和运输相关市场。

快充优势显著，循环寿命长。快充能力方面，钠离子的斯托克斯直径比锂离子更小，相同浓度的电解液离子电导率高出 20%，或者为达到同样离子电导率允许使用更低浓度电解液；钠离子的溶剂化能比锂离子更低，具有更好的界面离子扩散能力。循环寿命方面，钠电池的理论循环可达到 10000 次，现阶段在 3000-6000 次左右，基本相当于磷酸铁锂电池。

表 16、钠离子电池与锂离子电池、铅酸电池性能比较

指标	钠离子电池	锂离子电池	铅酸电池
能量密度	70-200Wh/kg	120-350Wh/kg	30-50Wh/kg
循环寿命	3000+次	3000+次	300-500 次
工作电压	2.8-3.5V	2.5-4.5V	2.1V
低温容量 (放电保持率)	85%	75%	60%
耐过放电	优	差	差
安全性	优	较优	优
经济性	较低（暂时）	中	高
环保性	优	优	差

资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

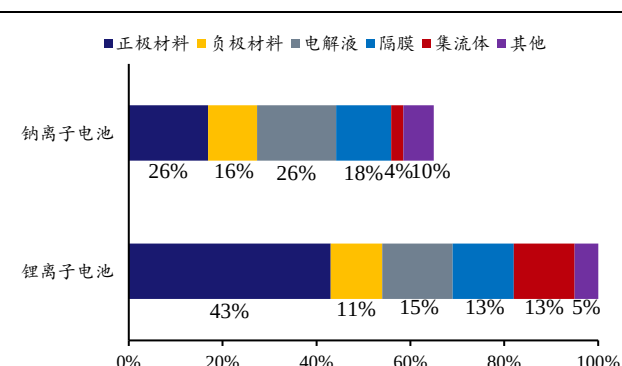
成本节点已至，能量密度驱动降本。钠离子电池的材料成本相比于锂离子电池有 30-40% 的下降空间。根据中科海钠提供的数据，铜基钠离子电池的材料成本约为 0.26 元/Wh，低于磷酸铁锂电池。钠离子电池与锂离子电池的材料成本差异主要体现在：

- 1) 正极铜铁锰氧化物的成本为磷酸铁锂的 1/2 左右；
- 2) 煤基碳负极材料成本不到锂电池石墨的 1/10；
- 3) 钠电池可使用低浓度电解液降低电解液成本；

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

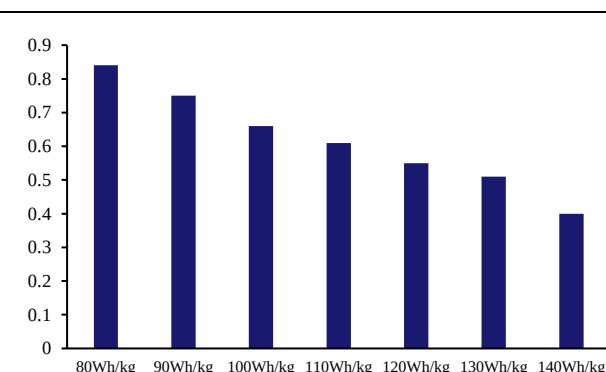
4) 同等容量的钠电池中铝箔集流体成本是锂电池铝箔+铜箔集流体的 1/3。

图 27、钠离子电池与锂离子电池材料成本比较



资料来源：中科海钠官网，兴业证券经济与金融研究院整理
注：钠离子电池选用 NaCuFeMnO/软碳体系，锂离子电池选用 LFP/石墨体系

图 28、不同能量密度的钠离子电池成本预估（元/Wh）



资料来源：中国知网，兴业证券经济与金融研究院整理

电池厂商加速钠离子电池布局。在锂资源价格持续高位背景下，钠离子电池成本优势更为凸显，且钠离子电池生产过程与锂电池较为相似，切换难度低，主流电池厂商都在加速对钠离子电池的研发布局。

表 17、钠离子电池量产在即

公司名称	布局	产能	产品性能情况
传艺科技	孙公司拟规划建设一期 5 万吨/年、二期 10 万吨钠离子电池电解液项目。项目土地规划 120 亩，一期计划于 2022 年 11 月份开工建设，2023 年 3 月份投产，投产后半年内，实际产能应达到规划产能的 50%；投产后第一年后，实际产能应达到规划产能的 90%以上。	23 年上半年 2GWh 电芯产能投产，预计钠电池 23 年出货至少 2GWh，23 年 2.5 亿利润 24 年规划至少 8GWh	
中科海纳	中科海纳计划将钠离子电池的能量密度进一步提升至 180-200 Wh/kg, 同时将循环寿命提高到 8000-10000 次，在未来实现量产的情况下，钠离子电池的材料成本预计为 0.26 元/Wh, 较相同容量的磷酸铁锂电池下降约三成。在电池制造环节，钠离子电池则与磷酸铁锂电池的生产成本相当。	7 月，1GWh 钠离子电池规模化量产线落成。22 年 Q4 预计 1GWh 电芯产能投产	
钠创新能源	建成全球首套吨级铁酸钠基层状氧化物正极材料生产示范线，完成年产 3000 吨正极材料、5000 吨电解液的生产工艺包设计。 预计在未来的 3-5 年内，公司将分期建设 8 万吨正极材料和配套电解液生产线	22 年拟完成 3000 吨正极材料（Q4）和 5000 吨电解液的投产。	
湖南株洲立方	4 月，研制的第一代钠离子电池实现量产。将在 2023 年开始大批量生产，第二代钠离子电池产品也已在开发中。		软包单体电芯重量能量密度可到 140Wh/Kg，体积能量密度 240Wh/L，常温下充电 15 分钟电量可达 80%以上，3C 放电容量保持率可达 88%。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

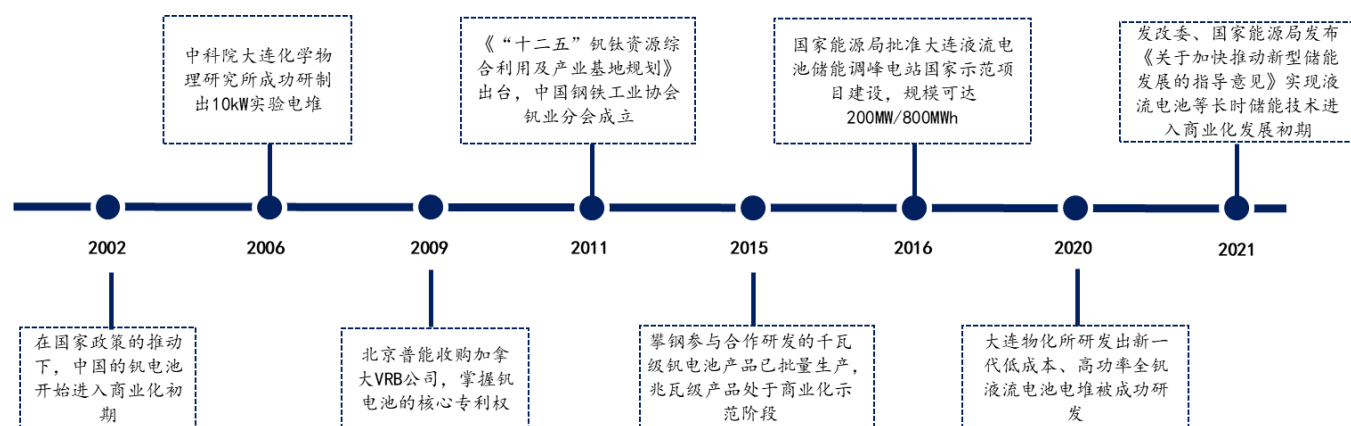
众钠能源	2022年3月，百吨级正极材料线投产/工程技术中心开建 4月，硫酸铁钠正极材料量产线完成中试试验 目前正在积极部署20000平米万吨正极材料量产基地，为2023年布局GWh级产能打下基础	23年1GWh产能	顺利通过了目前市售锂离子电池极具挑战的针刺实验。全体系电芯能量密度：120-160Wh/kg, 循环性能2000-10000圈。
宁德时代	正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。钠离子电池的产业化，不仅包括电池的量产，还包括上游产业链的建成。而在宁德时代预计于明年投产的钠离子电池中，既有利于电动汽车的钠离子动力电池，也有用于储能电站的钠离子储能电池。		第一代钠离子电池，其电芯单体能量密度可达160Wh/kg；第二代钠离子电池电芯单体能量密度将突破200Wh/kg。
百合花	正极：普鲁士原为无机颜料，公司已做20多年，现在从颜料级别做到电池级，小试马上完成，结晶水等问题解决进展不错，年底完成下游应用测试、中试，预计23年6月左右可以出货（产地已拿） 负极：正在跟硬碳公司洽谈，他们已做完小试，参数不错，好于日本同行，正在找公司商讨后续中试等合作。		
维科技术	维科技术将在江西维科产业园建设钠电产业化基地，项目初期拟建2GWh钠电池生产线，主要面向低速车和储能市场。浙江钠创将出资参与钠电产业化基地建设，并对钠电产业化提供技术支持。	22年投产1GWh电芯产能，开工建设2GWh钠电池生产线，23年6月全面量产；预计钠电23年出货1.3GWh	

资料来源：传艺科技、中科海钠、钠创新能源、株洲立方、众钠能源、宁德时代、百合花、维科技术公告，兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、钒电池：安全性优势显著，成本仍待优化

全钒液流电池技术逐渐成熟。钒电池全称为全钒液流电池，属于液流电池的一种，目前技术已逐渐成熟，凭借其独特的安全性和度电成本的优势，被视为在中大型储能领域最具应用前景的电化学储能技术之一。

图 29、钒液流电池发展历程



资料来源：Mysteel，观研天下，兴业证券经济与金融研究院整理

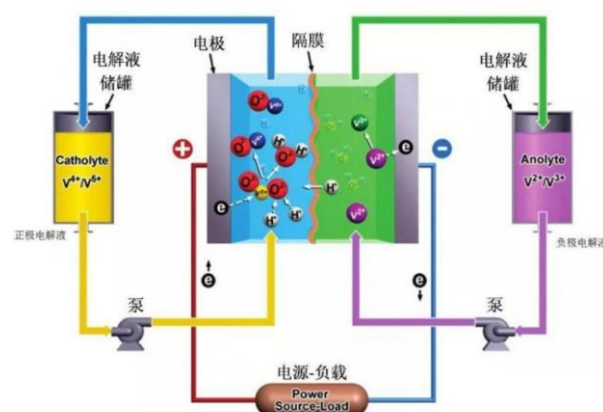
1985年，全钒液流电池首次被新南威尔士大学提出，并于1988年开发出1kW的

全钒液流电池堆。2002 年，攀钢与中南大学合作钒电池研发，全钒液流电池在国内开启了商业化探索，2006 年中科院大连化学物理研究所成功研制出 10kW 电堆，2009 年北京普能收购了加拿大 VRB power system 公司，掌握着全钒液流电池的核心专利权。2020 年，大连、北京等地全钒液流电池储能示范项目相继开始建设，2022 年 5 月，大连 100MW/400MWh 液流电池储能示范项目成功并网，并将于同年 8 月正式投入商业运行，这标志着钒电池技术的规模化已经进入发展快车道。

钒电池具有无固态反应、电极物质结构形态不改变的特点。在一定程度上钒电池和燃料电池原理类似，将电解液分别储存在两个分开的反应储罐中，随着电解液的流动而分别进入到氧化反应储室和还原反应储室进行反应，两个反应储室之间用隔膜隔开。这种液流储能电池的能量效率取决于氧化反应和还原反应之间的电压差、活性物质的浓度以及不同条件下的极化损失，因此电解液的性能是整个液流电池最重要的影响因素。正极电解液由 V(V)和 V(IV)离子溶液组成，负极电解液由 V(II)和 V(III)离子溶液组成。电池充电后，正极物质为 V(V) 离子溶液，负极为 V(II)离子溶液；放电后，正、负极分别为 V(IV)和 V(III)离子溶液，电池内部通过 H⁺导电。

电解液决定容量，电堆决定功率。全钒液流电池储能容量的大小取决于电解液的体积和钒离子的浓度，电解液的浓度越高、体积越大，可参与反应的钒离子就越多，可储存的电能量越多。倍率由电堆的电极面积大小决定，电堆电极面积越大，钒离子和电极的有效接触面积越大，可通过的电子越多，电流越大，即倍率。

图 30、钒液流电池原理



资料来源：《全钒液流电池用磺化聚醚醚酮基离子交换膜的研究》，兴业证券经济与金融研究院整理

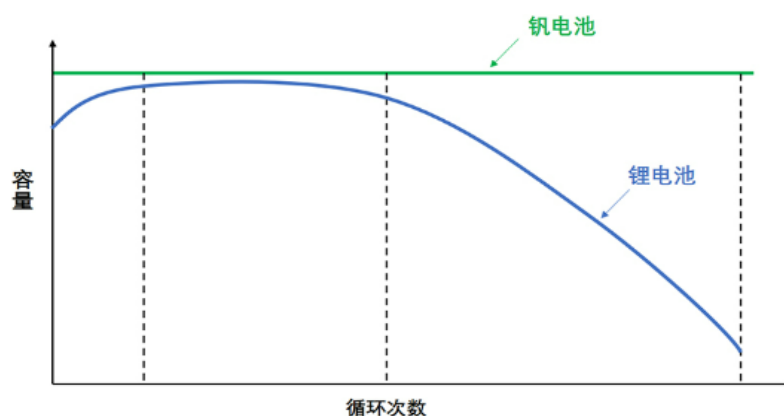
全钒液流电池具备多维度优势：

高安全：全钒液流电池的钒离子存在硫酸水溶液中，而锂电池的电解液为易燃的有机溶剂，钒电池发生过热、爆炸的可能性较低。虽然长时间运行可能导致离子传导膜发生破裂，正负极活性物质发生互混，也不会引起短路导致热失控出现。系统运行过程中，电解液通过泵在电堆和电解液储罐之间循环流动，电堆产生的热量可以通过电解液循环有效地排出。全钒液流电池液态均匀分布的特性使单体

电池间一致性好，消除了因为电池一致性差导致的系统安全性问题。

易扩展：功率和容量模块相互独立。全钒液流电池的功率由电堆中的电极规格和数量决定，容量由电解液的浓度和体积决定。因此，功率的扩容可通过增大电堆中电极的数量和增大电堆面积实现，容量的提高可通过增加电解液体积实现。功率和容量相互独立，使得设计更加灵活。

图 31、全钒液流电池超长循环寿命



资料来源：大连融科，兴业证券经济与金融研究院整理

使用寿命长：全钒液流电池充放电过程中，钒离子仅发生价态变化，不与电极或其他材料发生固相反应，100%的深度放电对电池寿命没有影响。静止状态下，正负极电解液分别储存在储液罐中，不会出现自放电。钒液电池的充放电循环寿命可达 13000 次以上，日历寿命超过 15 年。日本住友电工制造的 25 kW 的全钒液流电池模块在实验室中运行，充放电循环次数超过 16000 次。

电解液易回收，环保&经济性好：全钒液流电池电解液中仅发生价态变化，无其他副反应，长期使用后仍保持活性，可循环回收和再生利用。电解液回收可带来经济效应，大幅降低电解液成本。

低成本：长时储能全生命周期的成本优于锂电池。

表 18、液流电池和锂电池性能对比

区分	锂电池	液流电池
能量密度	高，占地少	低，占地多
安全性	易燃易爆	无爆炸风险
放电时长	1~4 小时	4~12 小时
循环寿命	2000~4000 次	5000~20000 次
自放电速率	高	低

资料来源：上海电气，北京普能，兴业证券经济与金融研究院整理

全钒液流电池的缺点：

初次安装成本高。由于尚未规模化商用，且受制于设备、产能以及高额的前期投入，目前液流电池成本仍旧偏高，安装成本较高意味着全钒液流电池初期投资较大，这在一定程度上限制了其产业化发展。另外，正常使用情况下，每隔两个月就要由专业人士进行一次维护，高频次的维护使其难以在用户侧广泛应用。钒电池仍面临巨大的价格压力。随着政策推进，钒电池形成规模化、集群化产业后，电池成本有望进一步下降。

低能量密度和低效率。目前全钒液流电池的能量密度仅有 20~50Wh/kg，不足磷酸铁锂电池的 1/3。钒电池需要用泵来维持电解液在电堆中流动，能耗较大，能量转化效率最高为 85%，低于锂电池的 90%。

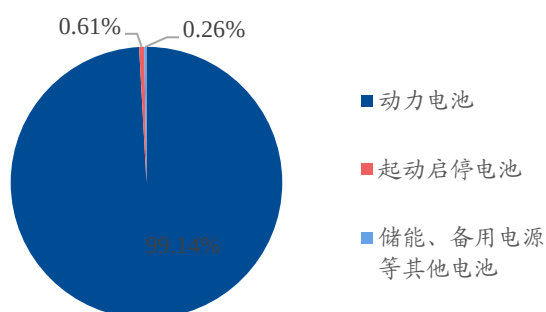
工作温度区间较窄。全钒液流电池理想的工作环境为 5~45℃，超出此范围需要热管理系统加热或冷却。一旦高于这个温度，正极溶液中就将析出沉淀物堵塞流道，使其报废。同时，温度不能低于电解液的冰点，温度过低会导致电解液凝固，而温度过高则会导致溶液中的 V⁵⁺形成 V₂O₅析出，从而堵塞电解液通道，导致电池报废。

5.重点标的

5.1、天能股份：铅酸龙头盈利修复，锂电储能放量在即

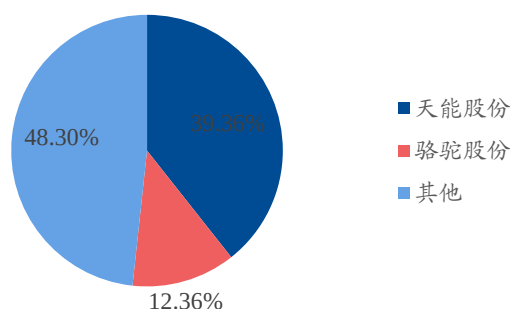
铅酸业务保持稳健增长。公司铅酸电池业务下游需求集中在轻型动力领域，在各地新国标过渡期逐步到期的背景下，我们预计国内两轮车需求将继续保持稳健，公司作为国内铅酸电池龙头地位稳固，今年以来通过调整计价模式盈利能力显著修复，铅酸电池作为公司现阶段的主导业务仍将贡献稳定的利润和现金流。

图 32、公司下游以动力电池为主



资料来源：天能股份招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 33、铅酸电池头部集中



资料来源：华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

以储能业务为支点，公司锂电业务加速成长。电动轻型车市场上，公司依托前期铅酸电池业务优势，拓展共享、换电新业务，提升市场份额，并以低速四轮业务

为抓手，进入 A00 级市场。储能业务上，公司稳步推进与华能、大唐的合作，拓展储能电站、光伏项目；海外通过与帅福得深化合作，积极拓展海外储能市场。此外，利用公司锂电产品，公司积极拓展工业动力市场加快与下游厂商杭叉、合力、诺力等合作，同步进入工程机械、重卡、船舶等应用领域。2021 年底公司锂电产能 3GWh，预计今年年底 7Gwh、2023 年底达到 14GWh，2025 年公司产能将达到 30GWh 左右，锂电业务迎来加速成长。

5.2、南都电源：聚焦储能再出发

储能老兵聚焦储能再出发，剥离部分铅酸业务。南都电源 1994 年从工业储能起家，下游客户主要是运营商、数据中心，上市前在通信后备电池市场国内市占率第三，海外市占率在国内企业中排名第一。公司现阶段主要发展储能业务，2021 年底公司陆续出售铅酸股权，逐渐减少铅酸业务占比。

未来几年公司锂电池产能将持续扩大。2021 年公司已有锂电池建成产能 5.2GWh 和铅电池产能 15.8GWh，剥离二轮车业务后铅电池有效产能还有 4.5GWh。根据公司披露的在建工程及工程进度，2022 年公司锂电池产能将扩大到 10.2GWh，2023 年将进一步扩大到 13.2GWh，有利于公司大力发展锂电产品。

表 19、南都电源产能规划

建成产能 (GWh)	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
锂电池					
杭州	0	5.2	7.2	7.2	7.2
安徽	0	0	3	6	6
总计	0	5.2	10.2	13.2	13.2
铅电池					
临安	3.5	3.5	0	0	0
四川	2.2	2.2	0	0	0
安徽	4.5	4.5	0	0	0
武汉	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
总计	15.8	15.8	5.6	5.6	5.6
有效产能 (GWh)	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
锂电池					
杭州	0	0	4.2	5.8	5.8
安徽	0	0	0	2.4	4.8
总计	0	0	4.2	8.2	10.6
铅电池					
临安	2.8	2.8	0	0	0
四川	1.8	1.8	0	0	0
安徽	3.6	3.6	0	0	0
武汉	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
总计	12.7	12.7	4.5	4.5	4.5

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

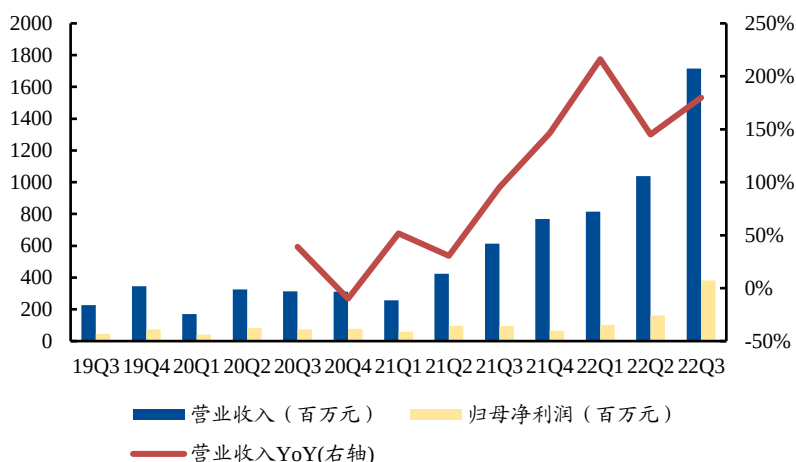
锂回收业务产能释放，一体化布局增厚盈利空间。公司年处理 2.5 万吨废旧锂离子电池回收项目目前已建成并投入生产，完成锂电全产业链闭环与升级，保证原材料供应同时预计可有效增厚公司利润空间。

5.3、派能科技：

海外家储市场进入壁垒高，客户粘性强。公司多年深耕海外家储市场，渠道优势突出，公司海外家用储能业务遍布欧洲、美洲、亚洲和非洲等地。公司是欧洲第一大储能系统集成商 Sonnen、英国最大光伏产品提供商 Segen、意大利领先的储能系统供应商 ENERGY SRL 等的核心上游供应商，依托稳定客户结构，伴随海外储能市场高速发展，公司储能产品快速放量。

公司产能建设加速。公司 21 年底建成 3GWh 电芯产能和 3.5GWh，扬州派能 在建 4GW 电芯+3GWh 储能系统，黄石派能 在建 2GWh 储能系统产能，公司计划定增募资不超过 50 亿元，用于公司 10GWh 锂电池研发制造基地项目、公司总部，10GWh 项目计划分二期建设，每期建设 5GWh 电芯和系统组装生产线及相关配套设施，助力公司产能保持高增长。

图 34、公司量利高速增长



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

风险提示

下游需求不及预期：下游需求如果不及预期可能会对行业出货量和供需关系产生影响，进而影响行业企业盈利；

原材料价格持续上行：原材料价格上涨会导致行业成本提升，储能行业项目中标后价格修改较为困难，可能影响毛利率；

宏观经济波动：宏观经济形势变化可能对行业需求产生影响；

行业政策变化：国内储能行业商业模式和盈利能力依赖余电制度设计，行业政

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

策发生变动可能会对储能行业需求和盈利能力产生影响;

行业供给增加超预期: 行业供给增加超预期将导致行业供大于求, 影响行业盈利能力。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn